

Домашнее задание 10 по предмету "Финансовая Математика"

Станислав Горяинов

Условие

Используя формулу Ито, записать процессы X_t в стандартной форме

$$dX_t = u_t dt + v_t dW_t.$$

1. Процесс $X_t = W_t^3$

Рассмотрим функцию

$$f(x) = x^3.$$

Тогда

$$f'(x) = 3x^2, \quad f''(x) = 6x.$$

По формуле Ито:

$$dX_t = f'(W_t)dW_t + \frac{1}{2}f''(W_t)dt.$$

Следовательно,

$$d(W_t^3) = 3W_t^2 dW_t + \frac{1}{2} \cdot 6W_t dt.$$

Получаем:

$$dX_t = 3W_t dt + 3W_t^2 dW_t.$$

Таким образом,

$$u_t = 3W_t, \quad v_t = 3W_t^2.$$

2. Процесс $X_t = e^{-mt+cW_t}$

Рассмотрим функцию

$$f(t, x) = e^{-mt+cx}.$$

Вычислим производные:

$$f_t = -mf, \quad f_x = cf, \quad f_{xx} = c^2 f.$$

По формуле Ито:

$$dX_t = \left(f_t + \frac{1}{2}f_{xx} \right) dt + f_x dW_t.$$

Подставляя производные, получаем:

$$dX_t = \left(-m + \frac{c^2}{2} \right) e^{-mt+cW_t} dt + ce^{-mt+cW_t} dW_t.$$

Следовательно,

$$u_t = \left(-m + \frac{c^2}{2} \right) e^{-mt+cW_t},$$

$$v_t = ce^{-mt+cW_t}.$$

3. Процесс

$$X_t = \exp \left(\int_0^t h_s dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t h_s^2 ds \right),$$

где h_t — согласованный ограниченный случайный процесс.
Обозначим

$$Y_t = \int_0^t h_s dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t h_s^2 ds.$$

Тогда

$$X_t = e^{Y_t}.$$

Для процесса Y_t :

$$dY_t = -\frac{1}{2}h_t^2 dt + h_t dW_t.$$

Применим формулу Ито к функции

$$f(y) = e^y.$$

Имеем:

$$f'(y) = e^y, \quad f''(y) = e^y.$$

По формуле Ито:

$$dX_t = f'(Y_t)dY_t + \frac{1}{2}f''(Y_t)(dY_t)^2.$$

Так как

$$(dY_t)^2 = h_t^2 dt,$$

то

$$dX_t = X_t \left(-\frac{1}{2}h_t^2 dt + h_t dW_t \right) + \frac{1}{2}X_t h_t^2 dt.$$

Слагаемые с dt сокращаются:

$$-\frac{1}{2}X_t h_t^2 dt + \frac{1}{2}X_t h_t^2 dt = 0.$$

Следовательно,

$$dX_t = X_t h_t dW_t.$$

Таким образом,

$$u_t = 0, \quad v_t = X_t h_t.$$